

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Отчёт по выполнению лабораторной работы

Дисциплина: Информационная безопасность компьютерных сетей

Тема: Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Студент: Оганисян Гор 1132243806

Группа: НБИбд-01-24

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Дата: 14.05.2026

1. Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования. Разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные с использованием схемы однократного использования Вернама (XOR-шифрование).

2. Краткие теоретические сведения

Схема однократного использования (однократное гаммирование), предложенная Г. С. Вернамом, является простой и надёжной схемой шифрования данных. Гаммирование представляет собой наложение на открытые данные последовательности элементов другой случайной последовательности (гаммы) с целью получения зашифрованных данных.

Ключевой операцией гаммирования является побитовое сложение по модулю 2 (XOR, обозначается знаком $\oplus$). Правила выполнения операции XOR над битами:

- $0 \oplus 0 = 0$
- $0 \oplus 1 = 1$
- $1 \oplus 0 = 1$
- $1 \oplus 1 = 0$

Метод шифрования является симметричным: двойное прибавление одной и той же величины по модулю 2 восстанавливает исходное значение, поэтому шифрование и дешифрование выполняются одной и той же операцией.

Если известны ключ и открытый текст, шифротекст получается по формуле:

$$C_i = P_i \oplus K_i,$$

где C_i — i -й символ шифротекста, P_i — i -й символ открытого текста, K_i — i -й символ ключа.

Если известны шифротекст и открытый текст, ключ находится по формуле:

$$K_i = C_i \oplus P_i.$$

К. Шеннон доказал абсолютную стойкость шифра при соблюдении трёх необходимых и достаточных условий:

- полная случайность ключа;
- равенство длин ключа и открытого текста;
- однократное использование ключа.

При несоблюдении хотя бы одного из условий стойкость шифра снижается. В частности, при повторном использовании одного ключа для двух разных сообщений злоумышленник может получить XOR этих сообщений, что позволяет восстановить оба текста при наличии дополнительных сведений.

3. Ход выполнения работы

3.1. Описание реализованного приложения

Для выполнения лабораторной работы написана программа на языке Python, реализующая следующие функции:

1. шифрование открытого текста при известном ключе;
2. дешифрование шифротекста при известном ключе;
3. нахождение ключа по известным открытому тексту и шифротексту;
4. подбор ключа, позволяющего получить из имеющегося шифротекста другой осмысленный текст.

Открытый текст хранится в кодировке CP1251. Ключ представляется в виде последовательности байтов, генерируемых псевдослучайным образом. Все промежуточные и итоговые значения выводятся в шестнадцатеричном представлении.

3.2. Шифрование сообщения «С Новым Годом, друзья!»

Задание: зашифровать сообщение «С Новым Годом, друзья!» при заданном ключе и вывести шифротекст.

Длина открытого текста составляет 22 байта (в кодировке CP1251). Был сгенерирован случайный ключ той же длины.

Открытый текст (CP1251, шестнадцатеричное представление):

D1 20 CD EE E2 FB EC 20 C3 EE E4 EE EC 2C 20 E4 F0 F3 E7 FC FF 21

Использованный ключ (шестнадцатеричное представление):

39 0C 8C 7D 72 47 34 2C D8 10 0F 2F 6F 77 0D 65 D6 70 E5 8E 03 51

Полученный шифротекст (шестнадцатеричное представление):

E8 2C 41 93 90 BC D8 0C 1B FE EB C1 83 5B 2D 81 26 83 02 72 FC 70

Шифрование выполнено побайтовой операцией XOR между открытым текстом и ключом. Результат — последовательность байтов, не несущая видимой смысловой нагрузки без знания ключа.

3.3. Дешифрование шифротекста

Задание: используя тот же ключ, дешифровать полученный шифротекст и убедиться, что результат совпадает с исходным открытым текстом.

Дешифрование выполняется той же операцией XOR:

$$P_i = C_i \oplus K_i$$

Ввод (шифротекст):

E8 2C 41 93 90 BC D8 0C 1B FE EB C1 83 5B 2D 81 26 83 02 72 FC 70

Результат дешифрования:

С Новым Годом, друзья!

Дешифрование прошло успешно: восстановленный текст полностью совпадает с исходным открытым текстом.

3.4. Нахождение ключа по открытому тексту и шифротексту

Задание: по известным открытому тексту и шифротексту найти ключ шифрования.

Ключ вычисляется по формуле:

$$K_i = C_i \oplus P_i$$

Открытый текст (hex):

D1 20 CD EE E2 FB EC 20 C3 EE E4 EE EC 2C 20 E4 F0 F3 E7 FC FF 21

Шифротекст (hex):

E8 2C 41 93 90 BC D8 0C 1B FE EB C1 83 5B 2D 81 26 83 02 72 FC 70

Найденный ключ (hex):

39 0C 8C 7D 72 47 34 2C D8 10 0F 2F 6F 77 0D 65 D6 70 E5 8E 03 51

Полученный ключ совпадает с исходным, что подтверждает корректность вычислений.

3.5. Подбор ключа для альтернативного открытого текста

Задание: подобрать ключ, при котором из имеющегося шифротекста получается другой осмысленный текст — «С Новым Годом, коллеги».

Альтернативный текст имеет ту же длину (22 байта). Ключ для его получения вычисляется как XOR шифротекста и альтернативного открытого текста:

$$K2_i = C_i \oplus P2_i$$

Альтернативный открытый текст (hex):

D1 20 CD EE E2 FB EC 20 C3 EE E4 EE EC 2C 20 EA EE EB EB E5 E3 E8

Ключ для альтернативного текста (hex):

39 0C 8C 7D 72 47 34 2C D8 10 0F 2F 6F 77 0D 6B C8 68 E9 97 1F 98

Проверка: применение ключа K2 к шифротексту даёт:

С Новым Годом, коллеги

Таким образом, один и тот же шифротекст при разных ключах может быть прочитан как разные осмысленные сообщения. Это наглядно демонстрирует свойство схемы Вернама: без знания истинного ключа невозможно определить, какой из вариантов открытого текста является правильным — любой ключ с равной вероятностью может быть верным.

4. Таблица результатов

Операция	Результат	Пояснение
Шифрование сообщения	Успешно	Шифротекст получен XOR открытого текста и ключа длиной 22 байта.
Дешифрование шифротекста	Успешно	Исходный текст «С Новым Годом, друзья!» восстановлен полностью.
Нахождение ключа по открытому тексту и шифротексту	Успешно	Ключ $K = C \oplus P$ совпал с исходным.
Подбор ключа для альтернативного текста	Успешно	Тот же шифротекст при ключе K2 даёт «С Новым Годом, коллеги».

5. Анализ результатов

В ходе работы была наглядно продемонстрирована симметричность операции XOR: одна и та же процедура используется как для шифрования, так и для дешифрования. При правильно выбранном случайном ключе той же длины, что и открытый текст, шифр обеспечивает абсолютную стойкость в смысле К. Шеннона.

Наиболее показательным результатом стал подбор альтернативного ключа. Один шифротекст при использовании разных ключей даёт разные осмысленные сообщения. Это означает, что перехватчик, не знающий истинного ключа, в принципе не может определить, какое именно сообщение было зашифровано: при известном шифротексте все возможные открытые тексты одинаково вероятны.

Вместе с тем однократное гаммирование обладает рядом существенных недостатков. Ключ должен быть истинно случайным и иметь длину, равную длине сообщения, что делает его генерацию и безопасную передачу сложной задачей. Повторное использование одного ключа для разных сообщений немедленно разрушает стойкость шифра. Кроме того,

схема уязвима к атаке на основе открытого текста: если злоумышленник знает открытый текст одного сообщения, он мгновенно восстанавливает ключ.

6. Вывод

В ходе лабораторной работы было изучено и практически применено однократное гаммирование как метод симметричного шифрования. Реализовано приложение, выполняющее шифрование и дешифрование данных операцией XOR, а также нахождение ключа по известным открытому тексту и шифротексту.

Практически подтверждено: при использовании случайного ключа той же длины, что и сообщение, один и тот же шифротекст допускает любую интерпретацию открытого текста в зависимости от применяемого ключа. Это свойство составляет основу абсолютной стойкости схемы Вернама и одновременно означает, что гарантированная защита требует безопасного хранения и однократного использования ключа.

7. Ответы на контрольные вопросы

1. Смысл однократного гаммирования.

Однократное гаммирование — метод шифрования, при котором каждый байт открытого текста складывается по модулю 2 (XOR) с соответствующим байтом случайного ключа той же длины, используемого строго один раз. Метод обеспечивает абсолютную криптографическую стойкость при соблюдении условий К. Шеннона.

2. Недостатки однократного гаммирования.

- Длина ключа равна длине сообщения, что затрудняет генерацию и хранение ключей для больших объёмов данных.
- Ключ должен передаваться по защищённому каналу, что само по себе является сложной задачей.
- Ключ можно использовать только один раз; повторное использование полностью разрушает стойкость.
- Метод уязвим к атаке на основе известного открытого текста.

3. Преимущества однократного гаммирования.

- Абсолютная теоретическая стойкость (доказана К. Шенноном) при соблюдении необходимых условий.
- Простота реализации: требуется только операция XOR.
- Симметричность: шифрование и дешифрование выполняются одной и той же операцией.

4. Почему длина открытого текста должна совпадать с длиной ключа?

Если ключ короче текста, часть текста остаётся незащищённой, либо ключ приходится повторять, что нарушает условие однократности и открывает возможность для криптоанализа. Совпадение длин гарантирует, что каждый байт текста шифруется уникальным, случайным байтом ключа.

5. Какая операция используется, и каковы её особенности?

Используется побитовое сложение по модулю 2 (XOR, $\oplus$). Особенности: операция является инволюцией (применение дважды возвращает исходное значение), что обеспечивает симметричность шифра. Кроме того, результат XOR равновероятно принимает значения 0 и 1 при равновероятном ключе, что скрывает статистические свойства открытого текста.

6. Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?

Шифротекст вычисляется побайтово: $C_i = P_i \oplus K_i$. Каждый байт открытого текста складывается по модулю 2 с соответствующим байтом ключа.

7. Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?

Ключ вычисляется аналогично: $K_i = C_i \oplus P_i$. Операция XOR применяется к соответствующим байтам шифротекста и открытого текста.

8. Необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра.

- Полная случайность ключа (ключ является истинно случайной последовательностью с равномерным распределением).
- Длина ключа равна длине открытого текста.
- Ключ используется строго однократно.